SUITES ARITHMÉTIQUES ET GÉOMÉTRIQUES

Cours — Première spécialité

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, les exemples n'ont que leur **énoncé** : la résolution, marquée *(au tableau)*, s'écrit dans le cahier pendant le cours. Les réponses des « À vous de jouer » ne sont pas données.

I — Suites arithmétiques

Définition 1 — Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** si l'on passe de chaque terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre r :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout entier naturel } n.$$

Le nombre r est la **raison** de la suite ; il peut être négatif.



$u_0 = 3$ et raison $r = 5$

Méthode 1 — Reconnaître une suite arithmétique et trouver sa raison

Exemples

(au tableau)

a) Une suite commence par 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; 16. Peut-elle être arithmétique ? Si oui, donner sa raison.

b) Même question pour une suite qui commence par 2 ; 5 ; 11 ; 20.

c) Une plante mesure 12 cm le 1er avril et grandit de 1,5 cm par semaine. On note u_n sa hauteur, en cm, au bout de n semaines. Donner u_0, la relation de récurrence et la raison.

À vous de jouer

a) Une suite commence par 25 ; 21 ; 17 ; 13 ; 9. Peut-elle être arithmétique ? Si oui, donner sa raison.

b) Même question pour une suite qui commence par 1 ; 3 ; 9 ; 27.

c) Une citerne contient 800 L d'eau et l'on en utilise 35 L par jour. On note v_n le volume, en litres, au bout de n jours. Donner v_0, la relation de récurrence et la raison.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Terme général d'une suite arithmétique

Propriété 1 — Terme général

Si (u_n) est arithmétique de raison r, alors pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + n\,r \qquad \text{et, plus généralement,} \qquad u_n = u_p + (n-p)\,r.$$

Pour aller de u_p à u_n, on ajoute $(n-p)$ fois la raison.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Démonstration.

$u_1 = u_0 + r$ *définition, avec* $n = 0$

$u_2 = u_1 + r = u_0 + 2r$ *on remplace* u_1

$u_3 = u_2 + r = u_0 + 3r$

$u_n = u_0 + n\,r$ *n sauts de r entre* u_0 *et* u_n

Méthode 2 — Exprimer u_n en fonction de n

Exemples *(au tableau)*

Pour chaque suite arithmétique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $u_0 = 7$ et $r = -4$; calculer u_{20}.

b) $v_1 = 5$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $v_{n+1} = v_n + 3$; calculer v_{50}.

c) $w_3 = 10$ et $r = 2{,}5$; calculer w_{11}.

À vous de jouer

Pour chaque suite arithmétique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $a_0 = -2$ et $r = 5$; calculer a_{20}.

b) $b_1 = 8$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $b_{n+1} = b_n - 2$; calculer b_{50}.

c) $c_4 = 6$ et $r = 1{,}5$; calculer c_{12}.

Méthode 3 — Trouver la raison à partir de deux termes

Exemples *(au tableau)*

Pour chaque suite arithmétique, trouver la raison, le premier terme u_0 (ou v_0), puis le terme général.

a) $u_4 = 11$ et $u_{10} = 29$.

b) $v_3 = 20$ et $v_8 = 5$.

À vous de jouer

Pour chaque suite arithmétique, trouver la raison, le premier terme a_0 (ou b_0), puis le terme général.

a) $a_2 = 9$ et $a_7 = 34$.

b) $b_5 = 12$ et $b_{11} = -6$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) arithmétique

Propriété 2 — Critère

(u_n) est arithmétique si et seulement si, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} - u_n = r,$$

où r est une **constante** : un nombre qui ne dépend pas de n. Ce nombre r est la raison.

Pour montrer qu'une suite **n'est pas** arithmétique, il suffit de trouver deux écarts différents entre des termes qui se suivent.

Méthode 4 — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) arithmétique

Exemples *(au tableau)*

Les suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, sont-elles arithmétiques ?

a) $u_n = 4n - 9$

b) $v_n = n^2 - n$

c) $w_n = (n+2)^2 - n^2$

À vous de jouer

Les suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, sont-elles arithmétiques ?

a) $a_n = 6 - 2n$

b) $b_n = n^2 + 3n$

c) $c_n = (n+3)^2 - n^2$

Suites de la forme $u_n = an + b$

Une suite définie par $u_n = an + b$ est arithmétique, de raison a et de premier terme $u_0 = b$; réciproquement, toute suite arithmétique s'écrit $u_n = r\,n + u_0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

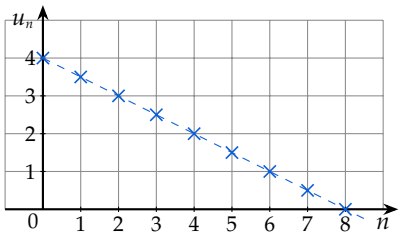
IV — Variations : croissance linéaire

Propriété 3 — Sens de variation et représentation

Soit (u_n) arithmétique de raison r.

- Si $r > 0$, (u_n) est strictement croissante.
- Si $r < 0$, (u_n) est strictement décroissante.
- Si $r = 0$, (u_n) est constante.

Ses points $(n\,;u_n)$ sont **alignés** sur la droite d'équation $y = r\,x + u_0$: on parle de **croissance linéaire** (la même quantité est ajoutée à chaque étape).



$u_0 = 4$ et $r = -0{,}5$: points sur $y = -0{,}5x + 4$

Démonstration.

$u_{n+1} - u_n = u_n + r - u_n$ *définition*

$u_{n+1} - u_n = r$ *le signe de r donne le sens de variation (ch. 5)*

Les points sont sur la droite $y = r\,x + u_0$, car $u_n = r\,n + u_0$. *la fonction affine associée*

Méthode 5 — Étudier et représenter une suite arithmétique

Exemples *(au tableau)*

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + 0{,}5$.

a) Donner la nature de la suite et son sens de variation.

b) Représenter les termes u_0 à u_6.

c) Donner une équation de la droite qui porte ces points.

À vous de jouer

La suite (v_n) est définie par $v_0 = 6$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n - 1$.

a) Donner la nature de la suite et son sens de variation.

b) Représenter les termes v_0 à v_6.

c) Donner une équation de la droite qui porte ces points.

Méthode 6 — Trouver le rang à partir duquel un terme dépasse une valeur

Exemples *(au tableau)*

a) Soit $u_n = 3n - 8$. À partir de quel rang a-t-on $u_n > 100$?

b) Soit $v_n = 50 - 4n$. À partir de quel rang a-t-on $v_n < 0$?

À vous de jouer

a) Soit $a_n = 5n + 7$. À partir de quel rang a-t-on $a_n > 200$?

b) Soit $b_n = 80 - 6n$. À partir de quel rang a-t-on $b_n < 0$?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

V — Somme de termes d'une suite arithmétique

On veut calculer vite $S = 1+2+3+4+5+6$. On écrit la somme dans un sens, puis dans l'autre, et on additionne colonne par colonne :

$$\begin{array}{rcccccccccccc} S & = & 1 & + & 2 & + & 3 & + & 4 & + & 5 & + & 6 \\ S & = & 6 & + & 5 & + & 4 & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S & = & 7 & + & 7 & + & 7 & + & 7 & + & 7 & + & 7 \end{array}$$

Dans chaque colonne, le nombre du haut augmente de 1 quand celui du bas diminue de 1 : la somme reste égale à 7. Ainsi $2S = 6 \times 7 = 42$, donc $S = 21$.

Propriété 4 — Somme des premiers entiers

Pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Plus généralement, pour des termes consécutifs d'une suite arithmétique :

$$S = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

De u_0 à u_n, il y a $n+1$ termes ; de u_p à u_n, il y en a $n - p + 1$.

Démonstration (même idée que ci-dessus, avec n colonnes).

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & 2 & + & \cdots & + & (n-1) & + & n \\ S & = & n & + & (n-1) & + & \cdots & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S & = & (n+1) & + & (n+1) & + & \cdots & + & (n+1) & + & (n+1) \end{array}$$

$2S = n(n+1)$ *n colonnes égales à $n+1$*

$$S = \frac{n(n+1)}{2}$$

Méthode 7 — Calculer $1 + 2 + \cdots + n$

Exemples *(au tableau)*

Calculer les sommes suivantes.

a) $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 100$

b) $T = 1 + 2 + 3 + \cdots + 40$

c) $U = 2 + 4 + 6 + \cdots + 80$

À vous de jouer

Calculer les sommes suivantes.

a) $A = 1 + 2 + 3 + \cdots + 200$

b) $B = 1 + 2 + 3 + \cdots + 30$
c) $C = 3 + 6 + 9 + \cdots + 90$

Méthode 8 — Calculer une somme de termes consécutifs

Exemples *(au tableau)*

a) Soit $u_n = 3n + 2$. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.
b) Calculer $T = 15 + 19 + 23 + \cdots + 99$.

À vous de jouer

a) Soit $a_n = 2n + 5$. Calculer $A = a_0 + a_1 + \cdots + a_{30}$.
b) Calculer $B = 7 + 12 + 17 + \cdots + 102$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

VI — Problèmes et suites arithmétiques

Méthode 9 — Résoudre un problème avec une suite arithmétique

Exemples *(au tableau)*

Une commune plante 30 arbres en 2026 et décide d'en planter chaque année 12 de plus que l'année précédente. On note u_n le nombre d'arbres plantés l'année $2026 + n$.

a) Calculer u_1 et u_2.
b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.
c) Exprimer u_n en fonction de n.
d) En quelle année la commune plantera-t-elle plus de 200 arbres ?
e) Combien d'arbres aura-t-elle plantés en tout de 2026 à 2035 ?

À vous de jouer

Pour préparer un marathon, une coureuse parcourt 20 km la première semaine, puis 3 km de plus chaque semaine. On note u_n la distance, en km, parcourue la semaine n (la première semaine correspond à $n = 0$).

a) Calculer u_1 et u_2.
b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.
c) Exprimer u_n en fonction de n.
d) À partir de quelle semaine parcourt-elle plus de 60 km ?
e) Quelle distance aura-t-elle parcourue en tout pendant les 12 premières semaines ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

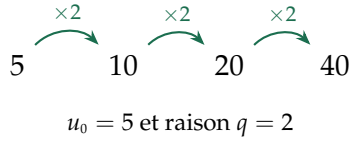
VII — Suites géométriques

Définition 2 — Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** si l'on passe de chaque terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre q :

$$u_{n+1} = q \times u_n \quad \text{pour tout entier naturel } n.$$

Le nombre q est la **raison** de la suite.



$u_0 = 5$ et raison $q = 2$

Pourcentages

Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$; diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$. Une évolution de t % chaque année donne donc une suite géométrique : $+4$ % donne $q = 1{,}04$, et -15 % donne $q = 0{,}85$.

Méthode 10 — Reconnaître une suite géométrique et trouver sa raison

Exemples *(au tableau)*

a) Une suite commence par 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; 48. Peut-elle être géométrique ? Si oui, donner sa raison.

b) Même question pour une suite qui commence par 2 ; 6 ; 12 ; 20.

c) Une ville compte 40 000 habitants en 2026 ; sa population augmente de 2 % par an. On note u_n la population en $2026 + n$. Donner u_0, la relation de récurrence et la raison.

À vous de jouer

a) Une suite commence par 80 ; 40 ; 20 ; 10 ; 5. Peut-elle être géométrique ? Si oui, donner sa raison.

b) Même question pour une suite qui commence par 1 ; 4 ; 9 ; 16.

c) Une voiture vaut 25 000 € en 2026 et perd 15 % de sa valeur chaque année. On note v_n sa valeur en $2026 + n$. Donner v_0, la relation de récurrence et la raison.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VIII — Terme général d'une suite géométrique

Propriété 5 — Terme général

Si (u_n) est géométrique de raison q, alors pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n \qquad \text{et, plus généralement,} \qquad u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Pour aller de u_p à u_n, on multiplie $(n - p)$ fois par la raison.

Démonstration.

$u_1 = u_0 \times q$ *définition, avec $n = 0$*

$u_2 = u_1 \times q = u_0 \times q^2$ *on remplace u_1*

$u_3 = u_2 \times q = u_0 \times q^3$

$u_n = u_0 \times q^n$ *n multiplications par q*

Méthode 11 — Exprimer u_n en fonction de n

Exemples *(au tableau)*

Pour chaque suite géométrique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $u_0 = 3$ et $q = 2$; calculer u_{10}.

b) $v_1 = 5$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $v_{n+1} = 3v_n$; calculer v_6.

c) $w_2 = 64$ et $q = 0{,}5$; calculer w_8.

À vous de jouer

Pour chaque suite géométrique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $a_0 = 5$ et $q = 3$; calculer a_6.

b) $b_1 = 4$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $b_{n+1} = 2b_n$; calculer b_8.

c) $c_3 = 81$ et $q = \frac{1}{3}$; calculer c_7.

Méthode 12 — Trouver la raison à partir de deux termes

Exemples *(au tableau)*

Pour chaque suite géométrique de raison positive, trouver la raison, le premier terme, puis le terme général.

a) $u_2 = 20$ et $u_5 = 160$.

b) $v_1 = 400$ et $v_3 = 100$.

À vous de jouer

Pour chaque suite géométrique de raison positive, trouver la raison, le premier terme, puis le terme général.

a) $a_2 = 18$ et $a_5 = 486$.

b) $b_1 = 250$ et $b_3 = 10$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

IX — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) géométrique

Propriété 6 — Critère

(u_n) est géométrique s'il existe un nombre q tel que, pour tout n, $u_{n+1} = q \times u_n$: on exprime u_{n+1} et on fait apparaître u_n.

Pour montrer qu'une suite **n'est pas** géométrique, il suffit de trouver deux quotients différents entre des termes qui se suivent.

Méthode 13 — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) géométrique

Exemples *(au tableau)*

Les suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, sont-elles géométriques ?

a) $u_n = 7 \times 4^n$

b) $v_n = 2^n + 1$

c) $w_n = \dfrac{6}{2^n}$

À vous de jouer

Les suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, sont-elles géométriques ?

a) $a_n = 2 \times 5^n$

b) $b_n = 3^n + 2$

c) $c_n = \dfrac{10}{3^n}$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 36.

X — Variations : croissance exponentielle

Propriété 7 — Sens de variation

Soit (u_n) géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$.

- Si $q > 1$, (u_n) est strictement croissante.
- Si $0 < q < 1$, (u_n) est strictement décroissante.
- Si $q = 1$, (u_n) est constante.

Si $u_0 < 0$, le sens est inversé.

Démonstration.

$u_{n+1} - u_n = u_0\, q^{n+1} - u_0\, q^n$ *terme général*

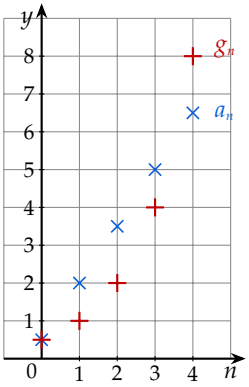
$u_{n+1} - u_n = u_0\, q^n (q-1)$ *facteur commun $u_0\, q^n$*

$u_0 > 0$ et $q^n > 0$: la différence a le signe de $q - 1$. *positive si $q > 1$, négative si $q < 1$*

Croissance linéaire, croissance exponentielle

Une suite arithmétique ($r > 0$) ajoute la **même quantité** à chaque rang : ses points sont alignés (croissance **linéaire**).

Une suite géométrique ($q > 1$) augmente du **même pourcentage** : ses points montent de plus en plus vite (croissance **exponentielle**). Tôt ou tard, elle dépasse n'importe quelle suite arithmétique.



$a_n = 0{,}5 + 1{,}5n$ (×) et $g_n = 0{,}5 \times 2^n$ (+)

Méthode 14 — Étudier le sens de variation d'une suite géométrique

Exemples

(au tableau)

Étudier le sens de variation de chaque suite, définie pour tout entier naturel n.

a) $u_n = 3 \times 1{,}2^n$

b) $v_0 = 500$ et $v_{n+1} = 0{,}9\, v_n$

c) $w_n = -2 \times 3^n$

À vous de jouer

Étudier le sens de variation de chaque suite, définie pour tout entier naturel n.

a) $a_n = 7 \times 1{,}5^n$

b) $b_0 = 2\,000$ et $b_{n+1} = 0{,}75\, b_n$

c) $c_n = -5 \times 2^n$

Méthode 15 — Comparer une croissance linéaire et une croissance exponentielle

Exemples

(au tableau)

Une entreprise propose deux contrats. Contrat A : 1 800 € par mois la première année, puis 50 € de plus chaque année. Contrat B : 1 700 € par mois la première année, puis une hausse de 4 % chaque année. On note a_n et b_n les salaires mensuels l'année n (la première année correspond à $n = 0$).

a) Donner la nature de chaque suite et exprimer a_n et b_n en fonction de n.

b) À l'aide du tableau de la calculatrice, déterminer à partir de quelle année le contrat B est le plus avantageux.

À vous de jouer

Une chaîne vidéo A compte 5 000 abonnés et en gagne 300 par mois. Une chaîne B compte 3 000 abonnés et leur nombre augmente de 6 % par mois. On note a_n et b_n les nombres d'abonnés au bout de n mois.

a) Donner la nature de chaque suite et exprimer a_n et b_n en fonction de n.

b) À l'aide du tableau de la calculatrice, déterminer au bout de combien de mois la chaîne B dépasse la chaîne A.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 40.

XI — Somme de termes d'une suite géométrique

On veut calculer $S = 1+2+4+8+16$. On multiplie la somme par la raison 2 et on écrit $2S$ sous S, décalé d'une colonne : les termes égaux sont en regard. On soustrait les deux lignes : les termes en regard s'éliminent.

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & \cancel{2} & + & \cancel{4} & + & \cancel{8} & + & \cancel{16} \\ 2S & = & & & \cancel{2} & + & \cancel{4} & + & \cancel{8} & + & \cancel{16} & + & 32 \\ \hline S-2S & = & 1 & & & & & & & & & - & 32 \end{array}$$

$$\begin{aligned} -S &= -31 && S-2S = -S \text{ et } 1-32=-31 \\ S &= 31 \end{aligned}$$

Seuls le premier terme et le dernier terme de $2S$ restent : on parle de **télescopage**.

Propriété 8 — Somme des puissances de q

Pour tout réel $q \neq 1$ et tout entier naturel n :

$$1+q+q^2+\cdots+q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

Plus généralement, pour des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$:

$$S = \text{premier terme} \times \frac{1-q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}.$$

Démonstration (même idée : on écrit qS sous S, décalé d'une colonne, et on soustrait).

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & \cancel{q} & + & \cancel{q^2} & + & \cdots & + & \cancel{q^n} \\ qS & = & & & \cancel{q} & + & \cancel{q^2} & + & \cdots & + & \cancel{q^n} & + & q^{n+1} \\ \hline S-qS & = & 1 & & & & & & & & & - & q^{n+1} \end{array}$$

$$\begin{aligned} S(1-q) &= 1-q^{n+1} && \text{on factorise par } S \\ S &= \frac{1-q^{n+1}}{1-q} && q \neq 1 : \text{on divise par } 1-q \end{aligned}$$

Méthode 16 — Calculer une somme de termes d'une suite géométrique

Exemples

(au tableau)

Calculer les sommes suivantes.

a) $S = 1+3+3^2+\cdots+3^6$

b) $T = 5+10+20+\cdots+5\times 2^9$

c) $U = 1+0{,}5+0{,}5^2+\cdots+0{,}5^9$ (valeur arrondie au millième)

À vous de jouer

Calculer les sommes suivantes.

a) $A = 1+2+2^2+\cdots+2^9$

b) $B = 3+12+48+\cdots+3\times 4^5$

c) $C = 1+0{,}1+0{,}1^2+\cdots+0{,}1^5$ (valeur arrondie au millième)

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 44.

XII — Problèmes et suites géométriques

Méthode 17 — Résoudre un problème avec une suite géométrique

Exemples

(au tableau)

Une jeune entreprise a vendu 1 200 vélos électriques en 2026. Elle prévoit une hausse de ses ventes de 15 % par an. On note u_n le nombre de vélos vendus l'année $2026 + n$.

a) Calculer u_1 et u_2.

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.

c) Exprimer u_n en fonction de n.

d) Combien de vélos l'entreprise vendra-t-elle en 2032 ?

e) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le nombre d'années au bout duquel les ventes dépassent 5 000 vélos, puis donner cette année.

f) Combien de vélos aura-t-elle vendus en tout de 2026 à 2035 ?

```
def seuil():
    u = 1200
    n = 0
    while .......... :
        u = ..........
        n = n + 1
    return n
```

À vous de jouer

Une application a été téléchargée 5 000 fois le premier mois. Ensuite, le nombre de téléchargements baisse de 10 % chaque mois. On note u_n le nombre de téléchargements le mois n (le premier mois correspond à $n = 0$).

a) Calculer u_1 et u_2.

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.

c) Exprimer u_n en fonction de n.

d) Combien de téléchargements y aura-t-il le mois $n = 6$?

e) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le premier mois où les téléchargements passent sous 1 000, puis donner ce mois.

f) Combien de téléchargements y aura-t-il eu en tout pendant les 12 premiers mois ?

```
def seuil():
    u = 5000
    n = 0
    while .......... :
        u = ..........
        n = n + 1
    return n
```

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 48.

XIII — Suites arithmético-géométriques

Définition 3 — Suite arithmético-géométrique

Une suite définie par $u_{n+1} = a\,u_n + b$ (avec $a \neq 1$ et $b \neq 0$) est dite **arithmético-géométrique** : on multiplie, puis on ajoute. Elle n'est en général ni arithmétique ni géométrique (exemple : les abonnés d'une

médiathèque, ch. 5).

Pour l'étudier, on utilise une **suite auxiliaire** $v_n = u_n - \ell$ (le nombre ℓ est donné par l'énoncé), qui est géométrique : on en déduit v_n, puis u_n.

Méthode 18 — Étudier une suite arithmético-géométrique

Exemples

(au tableau)

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 200$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 60$.

a) Calculer u_1 et u_2, puis montrer que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.

b) On pose $v_n = u_n - 120$. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.

c) Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.

d) Étudier le sens de variation de (u_n).

e) Conjecturer la limite de (u_n).

À vous de jouer

La suite (a_n) est définie par $a_0 = 50$ et, pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 0{,}6\,a_n + 8$.

a) Calculer a_1 et a_2, puis montrer que (a_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.

b) On pose $b_n = a_n - 20$. Montrer que (b_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.

c) Exprimer b_n, puis a_n, en fonction de n.

d) Étudier le sens de variation de (a_n).

e) Conjecturer la limite de (a_n).

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 55.